Universidad Politécnica de Madrid
ETSI de Telecomunicación

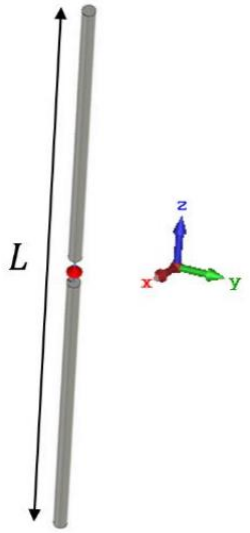
Grupo de Radiación del Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones

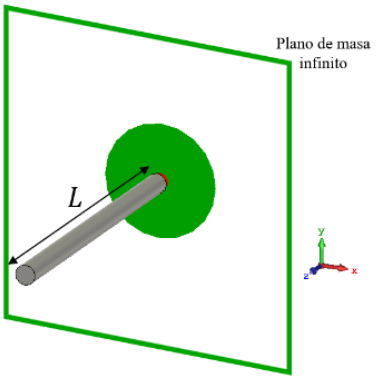
Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

ANTENAS:

"Práctica 1 - Antenas de Hilo"

Curso 2023-2024





Grupo 8:

Nombre y apellidos alumno	José María de Gregorio Estúñiga
Nombre y apellidos alumno	Raúl Ruiz Castro
Nombre y apellidos alumno	Adrián Modino Merino

Índice:

Introducción y Objetivos de la Práctica: 3
Diseño 1 – Antena Dipolo: 3
1. Cálculos teóricos de la longitud del dipolo: 3
2. Esquema de la antena: 4
3. Respuesta del coeficiente de reflexión de la antena en banda: 4
4. Respuesta de la Carta de Smith: 5
5. Diagramas de radiación 3D de la antena: 5
6. Diagramas de radiación normalizados en los planos θ = 90° y ϕ = 0°: 6
7. Polarización de la antena: 7
8. Directividad, ganancia, ancho de haz y eficiencia de radiación de la antena: 7
9. Conclusión: 8
Diseño 2 – Antena Monopolo: 9
1. Esquema de la antena: 9
2. Respuesta del coeficiente de reflexión en banda: 9
3. Respuesta de la Carta de Smith: 10
4. Diagramas de radiación 3D de la antena: 11
5. Diagramas de radiación normalizados en los planos θ = 90° y ϕ = 0°: 12
6. Polarización de la antena: 12
7. Directividad, ganancia, ancho de haz y eficiencia de radiación de la antena: 13
8. Conclusión: 13
Anexos: 15
1. Anexo I - Componentes θ y ϕ del diagrama de radiación del dipolo: 15
2. Anexo II - Componentes θ y ϕ del diagrama de radiación del monopolo: 18

Introducción y Objetivos de la Práctica:

Tras haber recibido la formación pertinente acerca de las antenas de hilo en las sesiones teóricas, es de vital importancia poder poner en práctica dicho conocimiento. Por lo tanto, el objetivo de esta práctica consiste en realizar el diseño y simulación de antenas de hilo. Para ello, utilizaremos el material proporcionado en clase para el desarrollo de los cálculos teóricos y el software de análisis electromagnético *CST Microwave Studio* para la simulación y análisis de las antenas.

Asimismo, el diseño que se ha realizado, y el cual se especifica en detalle a lo largo de esta memoria, ha sido el de una antena de tipo dipolo resonante.

Diseño 1 – Antena Dipolo:

1. <u>Cálculos teóricos de la longitud del dipolo:</u>

A nivel teórico, un dipolo resonante cuenta con una longitud de aproximadamente media longitud de onda (λ/2) y por lo tanto inicialmente tomaremos esa longitud del dipolo. Además, uno de los parámetros de diseño es que la frecuencia de trabajo es 2,5 GHz, lo que implica una longitud de onda:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8 \, [\frac{m}{s}]}{2{,}5 \, [GHz]} = 120 \, [mm]$$

Por ello, la longitud inicial del dipolo en milímetros es de 60 [mm]. También, en los parámetros iniciales se establece que el diámetro del hilo ha de encontrarse en el siguiente rango de valores: $0.02\lambda_0 < d < 0.04\lambda_0$, por lo que inicialmente tomaremos un valor arbitrario para el diámetro inicial: $d = 0.02\lambda_0 = 2{,}4 \, [mm]$, que implica un radio inicial: $a = \frac{d}{2} = \frac{0.02\lambda_0}{2} = 1{,}2 \, [mm]$.

Asimismo, para lograr la condición de resonancia hay que aplicar un factor de acortamiento (Δ) al dipolo cuyo valor depende del cociente entre la longitud y el radio de este:

$$\frac{L}{2a} = \frac{120 \, [mm]}{2{,}4 \, [mm]} = 25$$

Observando en la siguiente gráfica, se obtiene el factor de acortamiento para el cociente calculado:

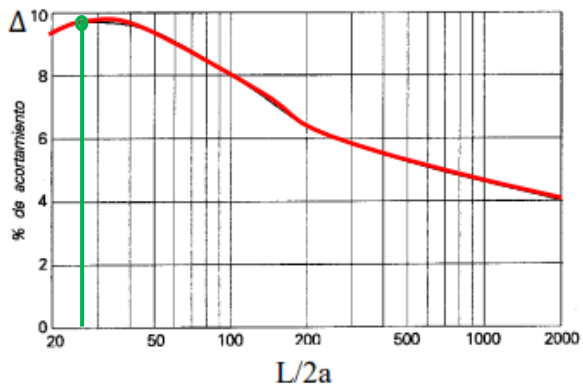


Ilustración 1 – Factor de Acortamiento

Aproximadamente: $\Delta = 9.7$

Y la longitud del dipolo recortado es:

$$L_{res} = \frac{\lambda}{2}\left(1 - \frac{\Delta}{100}\right) =>$$

$$L_{res} = 0.4515\lambda = 54{,}18 \, [mm]$$

Tras introducir en el simulador la longitud recortada del dipolo, se seguía observando que la resonancia no era perfecta a una impedancia de 73Ω para la frecuencia 2.5 GHz y por tanto, se optimizó manualmente la longitud (L) y el diámetro (d) del dipolo para conseguir ajustar perfectamente la resonancia.

Finalmente, los valores optimizados de la longitud (L) y el diámetro (d) del dipolo son:

$$\boldsymbol{L = 0.44444\lambda = 53,3328\ [mm]}$$

$$\boldsymbol{d = 0.0295\lambda = 3,54\ [mm]}$$

2. Esquema de la antena:

El esquema de la antena tipo dipolo resonante, con las medidas especificadas en milímetros y en función de la longitud de onda, es:

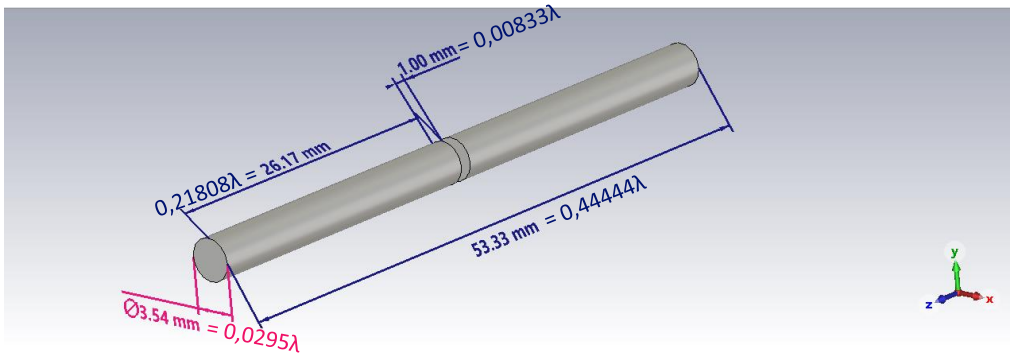


Ilustración 2 - Esquema del dipolo

3. Respuesta del coeficiente de reflexión de la antena en banda:

En la siguiente figura se representa el coeficiente de reflexión del dipolo:

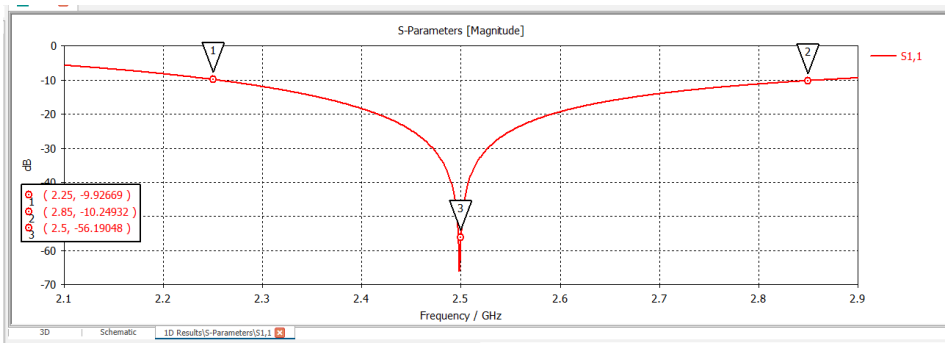


Ilustración 3 – Coeficiente de reflexión del dipolo

De ella se puede obtener el ancho de banda de la antena tomando como criterio un coeficiente de reflexión inferior a -10 dB, es decir $S_{11} < -10\ dB$. Observando la gráfica, la frecuencias inferior y superior son aproximadamente:

$$f_{inf} = 2.25\ GHz$$

$$f_{sup} = 2.85\ GHz$$

Lo cual supone un ancho de banda absoluto: $\boldsymbol{BW} = f_{sup} - f_{inf} = \boldsymbol{600\ MHz}$.
Además, se puede calcular el ancho de banda relativo respecto a la frecuencia de resonancia (2.5 GHz), el cual es:

$$\boldsymbol{BW}(\%) = \frac{f_{sup} - f_{inf}}{f_0} * 100 = \frac{600\ [MHz]}{2.5\ [GHz]} * 100 = \mathbf{24}\%$$

4. Respuesta de la Carta de Smith:

A partir de la Carta de Smith, se puede obtener la impedancia de entrada del dipolo para las distintas frecuencias. En concreto vamos a prestar especial atención en la impedancia de entrada para la frecuencia de resonancia (2.5 GHz), la cual a nivel teórico debe ser igual a 73Ω:

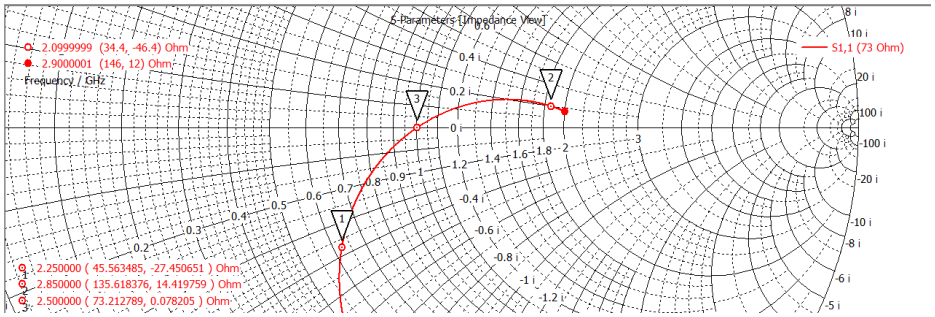


Ilustración 4 – Carta de Smith ampliada

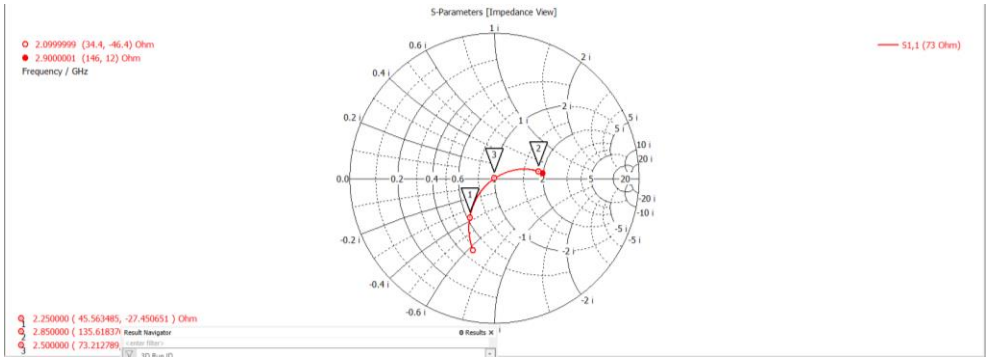


Ilustración 5 – Carta de Smith completa

En nuestro caso, logramos optimizar la longitud y el diámetro del dipolo consiguiendo una impedancia: $Z = 73{,}213 + j0.078$, la cual es prácticamente la impedancia buscada (73Ω).

Después, a través de la Carta de Smith se puede demostrar que la impedancia de entrada del dipolo coincide con los 73Ω, ya que en la figura se puede observar que la respuesta pasa por el centro de la Carta de Smith, la cual al estar normalizada para 73Ω, lo que implica que el centro de esta coincide con dicho valor de impedancia.

5. Diagramas de radiación 3D de la antena:

En las siguientes imágenes se muestra los diagramas de radiación 3D del dipolo respectivos a la frecuencia central (2.5 GHz), frecuencia inferior (2.25 GHz) y frecuencia superior (2.85 GHz) del ancho de banda:

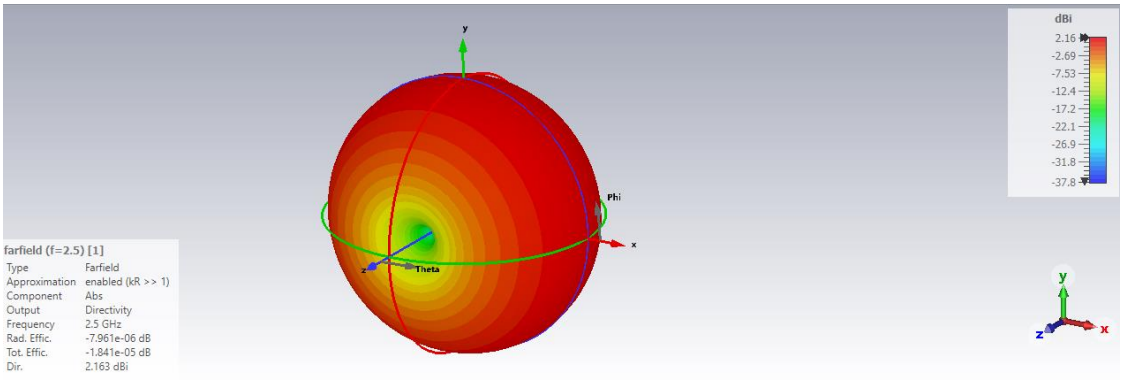


Ilustración 6 - Diagrama de radiación 3D para f=2.5 GHz

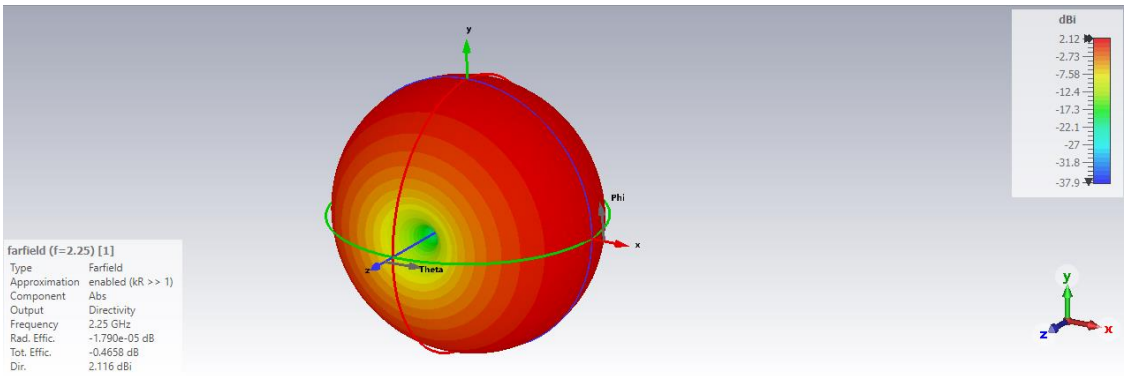


Ilustración 7 - Diagrama de radiación 3D para f=2.25 GHz

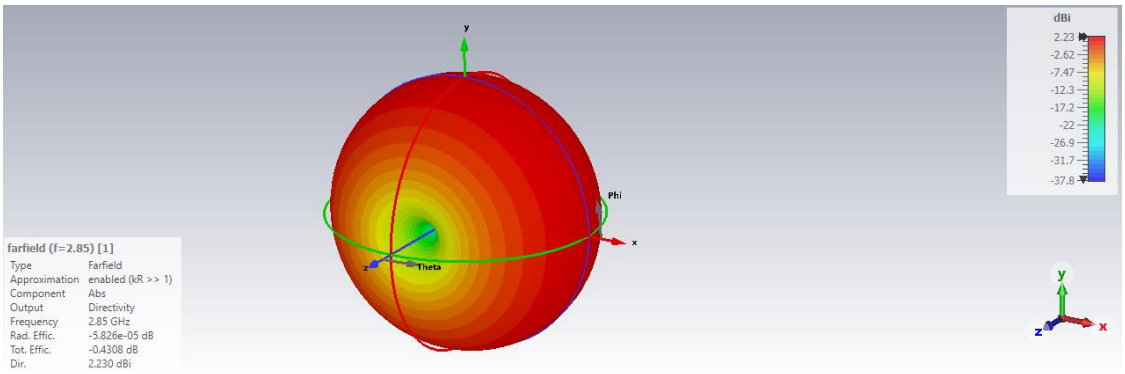


Ilustración 8 - Diagrama de radiación 3D para f=2.85 GHz

6. Diagramas de radiación normalizados en los planos θ = 90° y ϕ = 0°:

Los diagramas de radiación normalizados mostrados a continuación pertenecen respectivamente a los planos ϕ = 0° y θ = 90°. A su vez, cada uno de los diagramas contiene seis figuras correspondientes a:

- Componente θ de la directividad de cada una de las tres frecuencias del ancho de banda.
- Componente ϕ de la directividad de cada una de las tres frecuencias del ancho de banda.

Diagrama de radiación normalizado de cada una de las componentes en el plano ϕ = 0°:

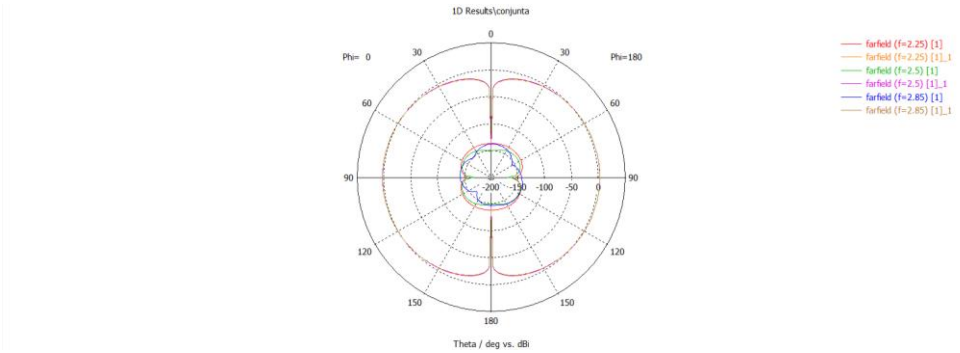


Ilustración 9 - Diagrama de radiación normalizado en el plano ϕ=0°

Diagrama de radiación normalizado de cada una de las componentes en el plano θ = 90°:

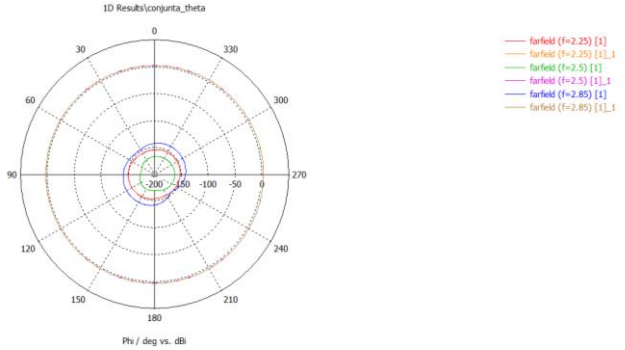


Ilustración 10 - Diagrama de radiación normalizado en el plano θ=90°

Ambas gráficas están normalizadas respecto a la máxima directividad y del diagrama de radiación en el plano ϕ=0° se obtiene que el máximo de directividad se encuentra en el plano θ=90°. A su vez, en ambas gráficas se puede observar como la componente con mayor directividad es la componente θ.

Para visualizar cada una de las componentes del diagrama por separado ver en el Anexo I.

7. Polarización de la antena:

Por un lado, la componente copolar se corresponde con aquella que tenga mayor directividad y como se ha comentado en el apartado anterior, en ambas gráficas dicha componente es la componente θ de la directividad. Por lo tanto, la componente contrapolar del dipolo se corresponde en este caso con la componente ϕ de la directividad.

Además, el tipo de polarización de la antena tipo dipolo es lineal vertical con dirección paralela al dipolo, es decir que en este caso paralela al eje z.

8. Directividad, ganancia, ancho de haz y eficiencia de radiación de la antena:

A continuación, se resume en la tabla parámetros de interés de la antena para cada una de las tres frecuencias (central, inferior y superior de la banda):

	Directividad máxima (dBi) **Máx. en θ=90°**	Ganancia máxima (dBi) **Máx. en θ=90°**	Ancho de haz a -3 dB (plano E)	Ancho de haz a -3 dB (plano H)	Eficiencia de radiación (%)
$f_{inf} = 2.25\ GHz$	2,116 dBi	2,116 dBi	80,7°	134,4°	99,99 %
$f_0 = 2.5\ GHz$	2,163 dBi	2,163 dBi	78,4°	47°	99,99 %
$f_{sup} = 2.85\ GHz$	2,230 dBi	2,230 dBi	74,9°	117,5°	99,99 %

Tabla 1 - Parámetros del dipolo para cada frecuencia

* La directividad y la eficiencia es sacado del diagrama de radiación 3D y con ello la ganancia

** Para consultar el ancho de haz a -3 dB ver Anexo I.

9. Conclusión:

A modo de conclusión de este primer diseño cabe mencionar una serie de puntos. Primero, destacar la gran optimización de la longitud y diámetro del dipolo logrando una gran adaptación entre el puerto discreto y la antena. Aquí, remarcar las pequeñas diferencias que hay en la práctica frente a los casos teóricos, ya que en teoría el dipolo resonante se consigue con una longitud total de aproximadamente L=0,5λ mientras que en este caso la longitud se ha tenido que recortar hasta L=0,44444λ.
Después, la gran adaptación conseguida se puede ver reflejada en un muy reducido coeficiente de reflexión para la frecuencia de resonancia (2,5 GHz). Además, a nivel teórico la resistencia de radiación del dipolo es $R_{rad} = 73\Omega$ y en nuestro caso hemos logrado una $R_{rad} = 73{,}21\Omega$.

También, se puede observar que el diagrama de radiación del dipolo coincide con el estudiado en teoría, el cual para la orientación establecida tiene un diagrama de radiación omnidireccional en el plano θ=90°.

Por último, la directividad máxima obtenida es prácticamente la teórica, ya que para la frecuencia de resonancia la directividad máxima ha sido de 2,16 dBi frente a los 2,15 dBi. Asimismo, el ancho de haz a -3 dB obtenido es de 78,4° el cual coincide con el de un dipolo resonante de λ/2 (78°).

Diseño 2 – Antena Monopolo:

1. Esquema de la antena:

Para este segundo diseño, se ha seguido un proceso similar al descrito en la antena de tipo dipolo, ya que muchos de los parámetros de diseño coinciden como por ejemplo la frecuencia de resonancia ($f_0 = 2{,}5\ [\mathrm{GHz}]$) y con ella la longitud de onda ($\lambda_0 = 120\ [\mathrm{mm}]$).

Por el teorema de las imágenes, un monopolo sobre plano de masa tiene un comportamiento similar al dipolo en el hemisferio superior a dicho plano. Por lo tanto, la longitud inicial del monopolo resonante es de λ/4. Además, se empezó el diseño con un diámetro del hilo de 0,02λ.

Como ocurrió en el diseño anterior, hubo que recortar la longitud del hilo para poder conseguir la respuesta esperada en la frecuencia de diseño. Es por ello, que tras realizar un proceso de optimización de la longitud y diámetro del monopolo, las dimensiones de la antena resultante fueron:

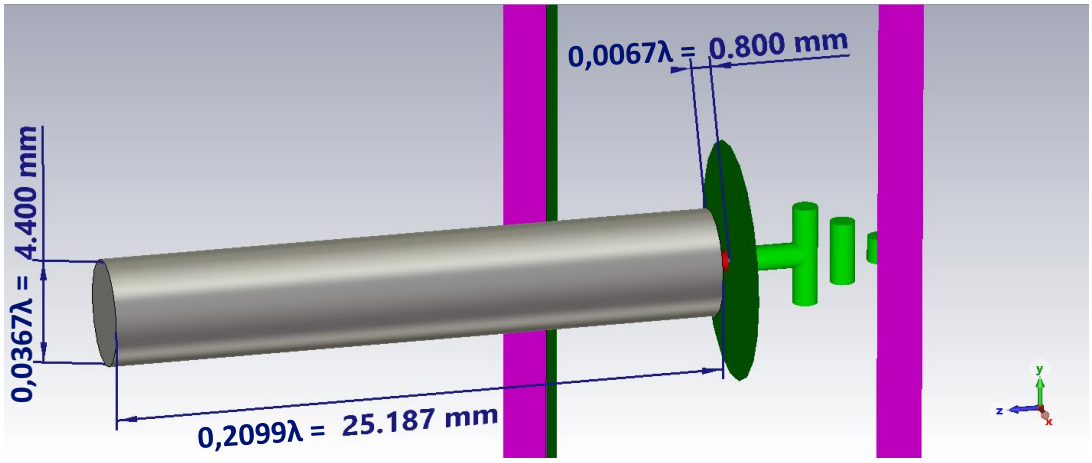


Ilustración 11 – Esquema del monopolo

2. Respuesta del coeficiente de reflexión en banda:

La gráfica siguiente muestra el coeficiente de reflexión (parámetro S_{11}) del monopolo:

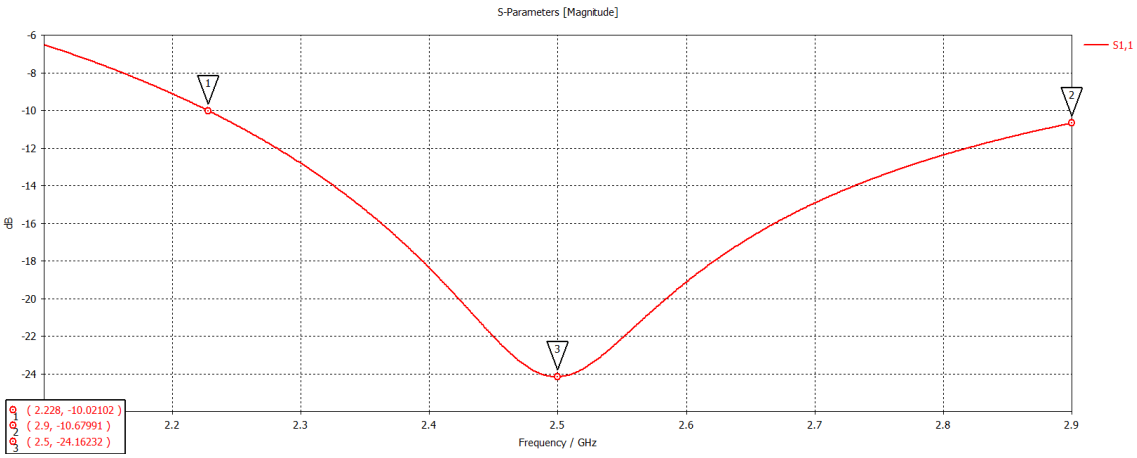


Ilustración 12 - Coeficiente de reflexión del monopolo

Para la obtención del ancho de banda de la antena, se siguió el mismo criterio que en el anterior diseño, es decir que el coeficiente de reflexión sea inferior a -10 dB ($S_{11} < -10\ dB$):

$$f_{inf} = 2.228\ GHz$$

$$f_{sup} = 2.9\ GHz$$

Por lo tanto, el ancho de banda absoluto es: $\boldsymbol{BW} = f_{sup} - f_{inf} = \mathbf{672\ MHz}$.
Y el ancho de banda relativo respecto a la frecuencia de resonancia (2.5 GHz) es:

$$\boldsymbol{BW}(\%) = \frac{f_{sup} - f_{inf}}{f_0} * 100 = \frac{672\ [MHz]}{2.5\ [GHz]} * 100 = \mathbf{26,88}\ \%$$

3. Respuesta de la Carta de Smith:

A partir de la Carta de Smith, se puede obtener la impedancia de entrada del monopolo para las distintas frecuencias. En concreto vamos a prestar especial atención en la impedancia de entrada para la frecuencia de resonancia (2.5 GHz), la cual a nivel teórico debe ser igual a 36.5Ω:

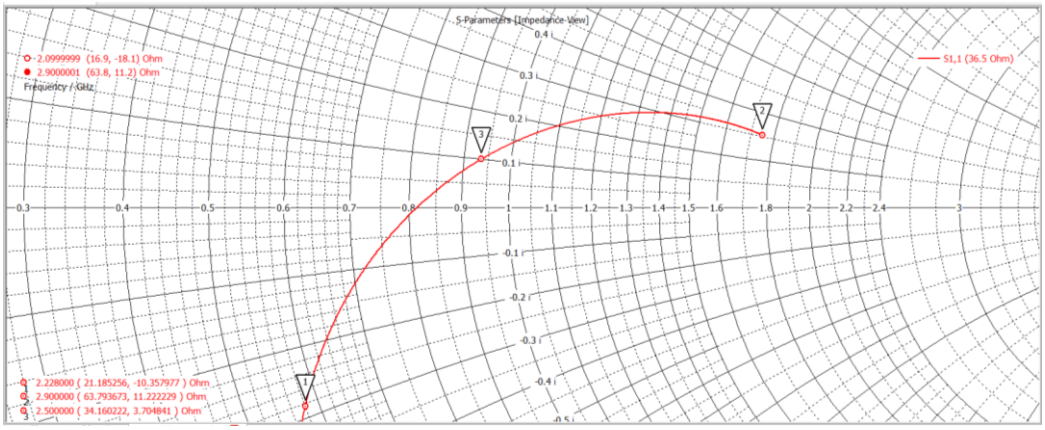


Ilustración 13 – Carta de Smith ampliada

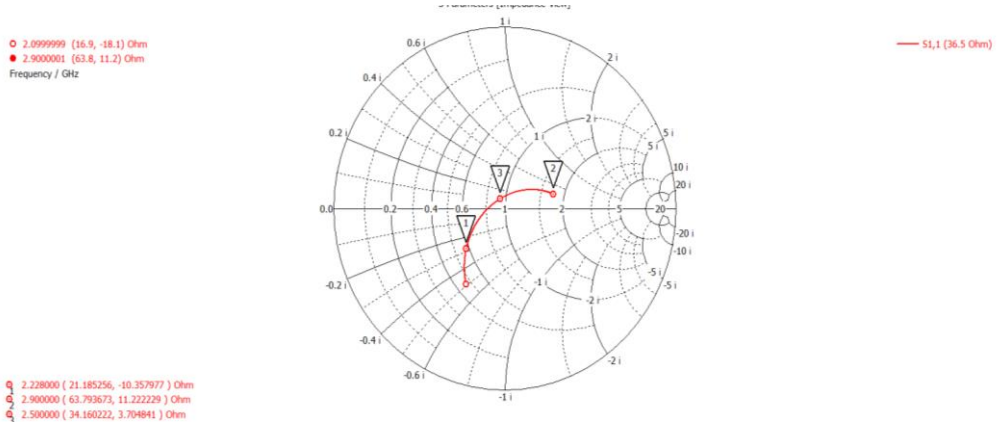


Ilustración 14 - Carta de Smith completa

En nuestro caso, logramos optimizar la longitud y el diámetro del monopolo consiguiendo una impedancia: Z=34.160222 +j3.704841, la cual es bastante aproximada a la impedancia buscada (36.5Ω).

4. Diagramas de radiación 3D de la antena:

En las siguientes imágenes se muestra los diagramas de radiación 3D del dipolo respectivos a la frecuencia central (2.5 GHz), frecuencia inferior (2.228 GHz) y frecuencia superior (2.9 GHz) del ancho de banda:

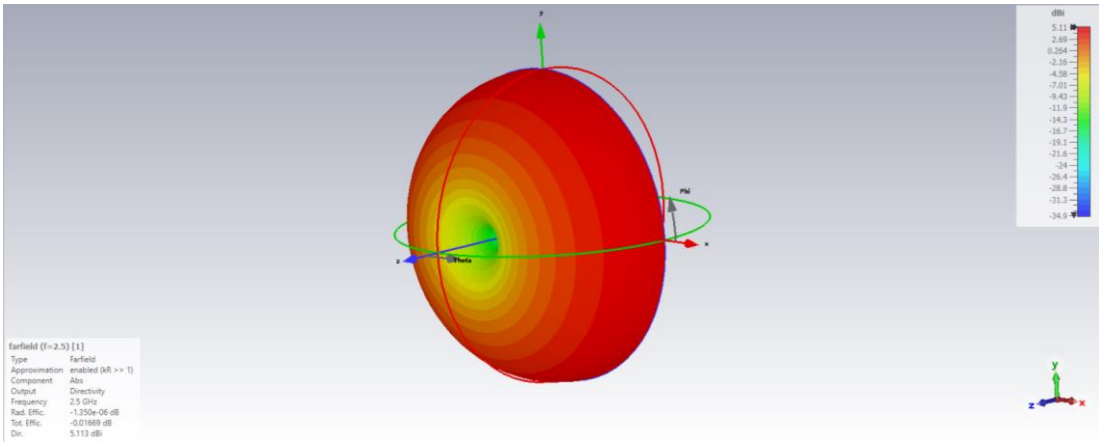


Ilustración 15 - Diagrama de radiación 3D para f=2.5 GHz

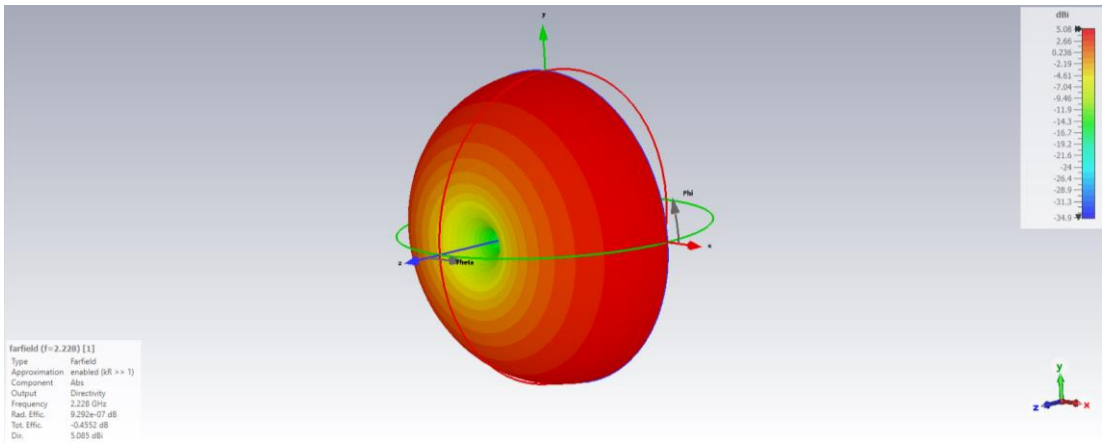


Ilustración 16 - Diagrama de radiación 3D para f=2.228 GHz

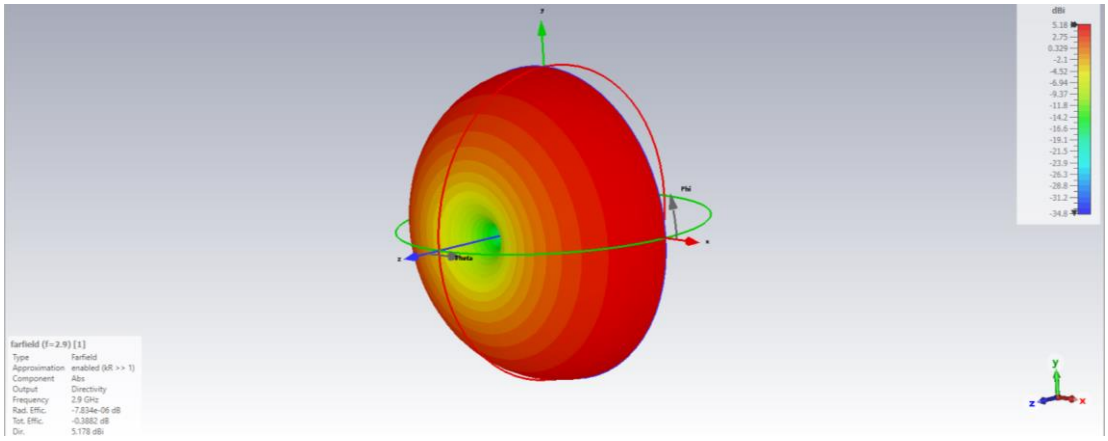


Ilustración 17 - Diagrama de radiación 3D para f=2.9 GHz

5. Diagramas de radiación normalizados en los planos θ = 90° y ϕ = 0°:

Los diagramas de radiación normalizados mostrados a continuación pertenecen respectivamente a los planos ϕ = 0° y θ = 90°. A su vez, cada uno de los diagramas contiene seis figuras correspondientes a:

- Componente $\vec{E}_\theta$ de cada una de las tres frecuencias del ancho de banda.
- Componente $\vec{E}_\varphi$ de cada una de las tres frecuencias del ancho de banda.

Diagrama de radiación normalizado de cada una de las componentes en el plano ϕ = 0°:

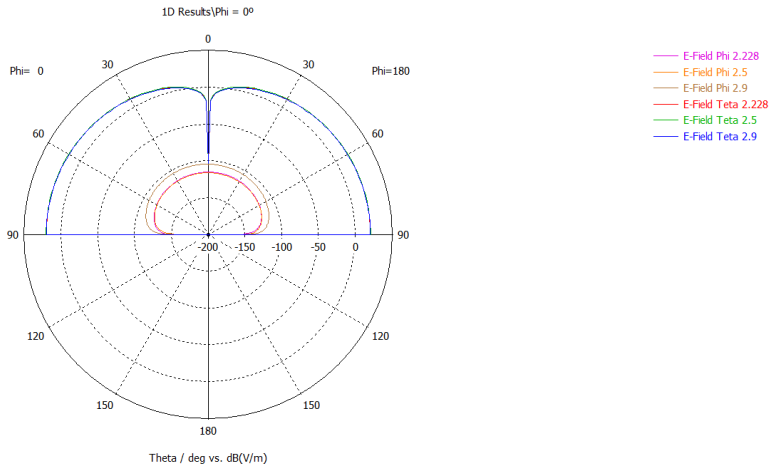


Ilustración 18 - Diagrama de radiación normalizado en el plano ϕ=0°

Diagrama de radiación normalizado de cada una de las componentes en el plano θ = 90°:

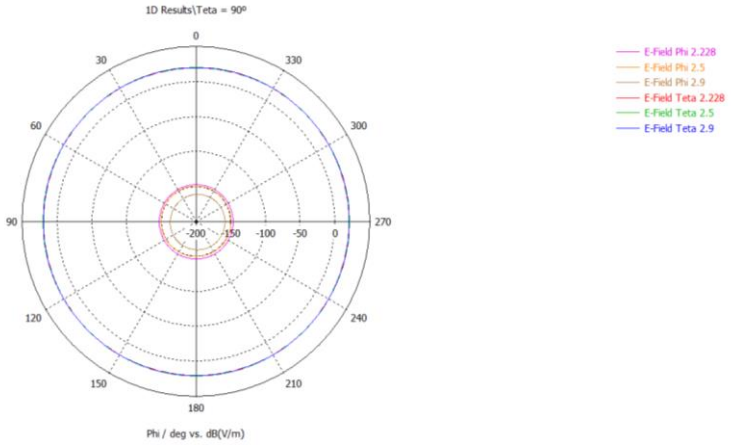


Ilustración 19 - Diagrama de radiación normalizado en el plano θ=90°

Para visualizar cada una de las componentes del diagrama por separado ver en el Anexo II.

6. Polarización de la antena:

Realizando un análisis de la polarización similar al del dipolo, ya que como se ha comentado anteriormente, por el teorema de las imágenes el monopolo sobre un plano de masa infinito tiene un comportamiento similar al dipolo, y podemos identificar en ambas

gráficas que la componente copolar se corresponde con la componente θ del campo, debido a que es aquella que tiene mayor directividad. Por lo tanto, la componente contrapolar del monopolo se corresponde en este caso con la componente ϕ del campo.

Además, el tipo de polarización del monopolo es lineal vertical con dirección paralela a este, es decir que en este caso paralela al eje z. Además de que presenta su máximo de radiación en el plano θ=90°.

7. Directividad, ganancia, ancho de haz y eficiencia de radiación de la antena:

A continuación, se resume en la tabla parámetros de interés de la antena para cada una de las tres frecuencias (central, inferior y superior de la banda):

	Directividad máxima (dBi) **Máx. en θ=90°**	Ganancia máxima (dBi) **Máx. en θ=90°**	Ancho de haz a -3 dB (plano E)	Ancho de haz a -3 dB (plano H)	Eficiencia de radiación (%)
$f_{inf} = 2.228\ GHz$	5,085 dBi	5,085 dBi	40,7°	104,9°	99,99 %
$f_0 = 2.5\ GHz$	5,113 dBi	5,113 dBi	39,5°	108,6°	99,99 %
$f_{sup} = 2.9\ GHz$	5,178 dBi	5,178 dBi	37,5°	103,4°	99,99 %

Tabla 2 - Parámetros del monopolo para cada frecuencia

* La directividad y la eficiencia es sacado del diagrama de radiación 3D y con ello la ganancia.
** Para consultar el ancho de haz a -3 dB ver en el Anexo II.

8. Conclusión:

Para concluir con del diseño del monopolo conviene destacar una serie de puntos. Primero, hay que mencionar que en tras varias horas de optimización de la longitud y diámetro del monopolo, las longitudes mencionadas anteriormente han sido las que han conseguido una mejor adaptación de impedancias, aunque dicha adaptación no sea tan buena como la lograda en el diseño del dipolo. Además, remarcar las pequeñas diferencias que hay en la práctica frente a los casos teóricos, ya que en teoría el monopolo resonante se consigue con una longitud total de aproximadamente L_{tot}=0,25λ respecto al plano de masa, mientras que en este caso la longitud se ha tenido que recortar hasta L_{tot}= L+G = 0,2099λ+0,8mm = (0,2099+0,0067) λ = 0,2166 λ.

Después, la adaptación conseguida se puede ver reflejada en el coeficiente de reflexión para la frecuencia de resonancia (2,5 GHz), el cual es mayor comparado con el coeficiente de reflexión conseguido en el dipolo. Asimismo, a nivel teórico la resistencia de radiación del monopolo es $R_{rad_{monopolo}}$=$R_{rad_{dipolo}}$/2= 36,5 Ω y en nuestro caso hemos logrado una impedancia de Z=34.160222 +j3.704841.

También, se puede observar que el diagrama de radiación del monopolo coincide con el estudiado en teoría, el cual para la orientación establecida tiene un diagrama de radiación omnidireccional en el plano θ=90° y con máximo de radiación en las direccionas del plano

de masa. A modo de comparación con el diagrama de radiación del dipolo, se puede observar que, al haber usado un plano de masa infinito, el diagrama de radiación del monopolo es la mitad de la del dipolo

Por último, la directividad máxima obtenida es prácticamente la teórica, ya que para la frecuencia de resonancia la directividad máxima ha sido de 5,113 dBi frente a los 5,15 dBi. Otro aspecto importante a comentar en cuanto a la directividad es que teóricamente la directividad del monopolo es el doble a la del dipolo ($D_{monopolo}=2D_{dipolo}$) y esto se puede observar claramente en esta práctica ya que la directividad obtenida para el monopolo (5,113 dBi) en 2,5 GHz es 3dB superior a la obtenido en el dipolo (2,16 dBi). Asimismo, el ancho de haz a -3 dB obtenido es de 39,5° el cual coincide con el de un monopolo resonante de $\lambda/4$.

Anexos:

1. Anexo I - Componentes θ y ϕ del diagrama de radiación del dipolo:

Diagramas de radiación normalizados con corte en los planos θ=90° para la frecuencia central (f=2.5 GHz):

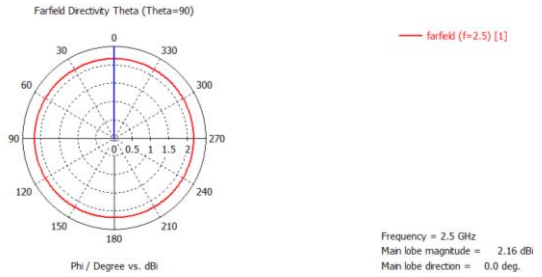


Ilustración 20 - Componente θ de la directividad en θ=90° para f=2.5 GHz

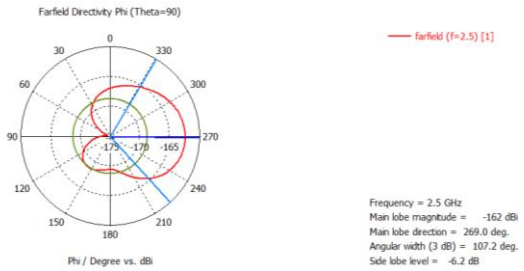


Ilustración 21 - Componente ϕ de la directividad en θ=90° para f=2.5 GHz

Diagramas de radiación normalizados con corte en los planos ϕ=0° para la frecuencia central (f=2.5 GHz):

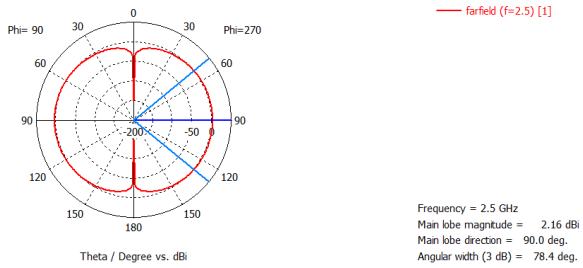


Ilustración 22 - Componente θ de la directividad en ϕ=0° para f=2.5 GHz

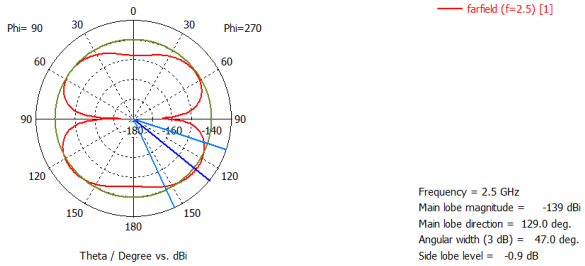


Ilustración 23 - Componente ϕ de la directividad en ϕ=0° para f=2.5 GHz

Diagramas de radiación normalizados con corte en los planos θ=90° para la frecuencia inferior (f=2.25 GHz):

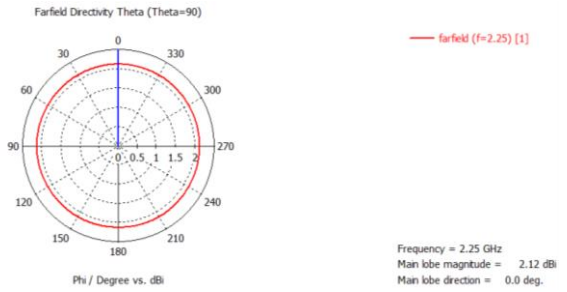


Ilustración 24 – Componente θ de la directividad en θ=90° para f=2.25 GHz

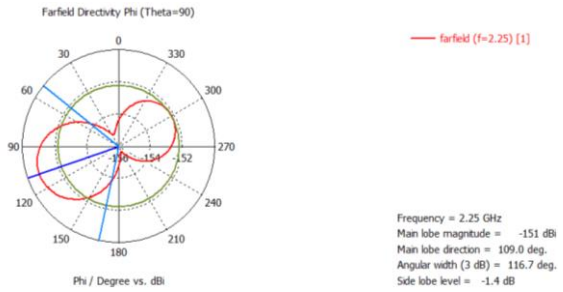


Ilustración 25 - Componente ϕ de la directividad en θ=90° para f=2.25 GHz

Diagramas de radiación normalizados con corte en los planos ϕ=0° para la frecuencia inferior (f=2.25 GHz):

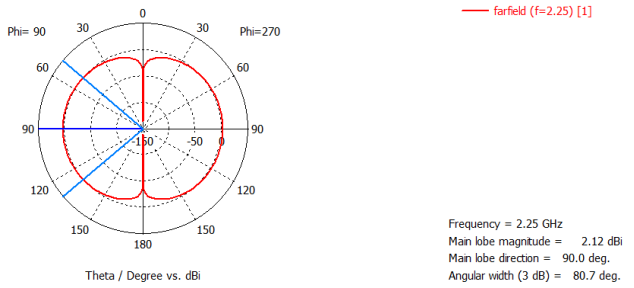


Ilustración 26 - Componente θ de la directividad en ϕ=0° para f=2.25 GHz

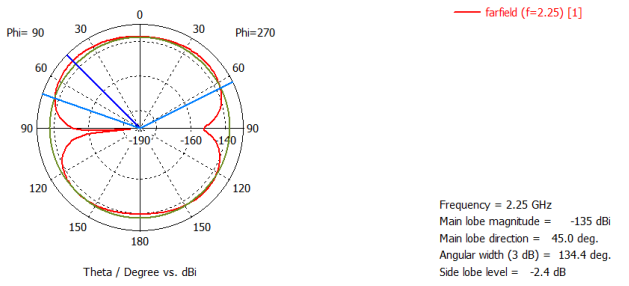


Ilustración 27 - Componente ϕ de la directividad en ϕ=0° para f=2.25 GHz

Diagramas de radiación normalizados con corte en los planos θ=90° para la frecuencia inferior (f=2.85 GHz):

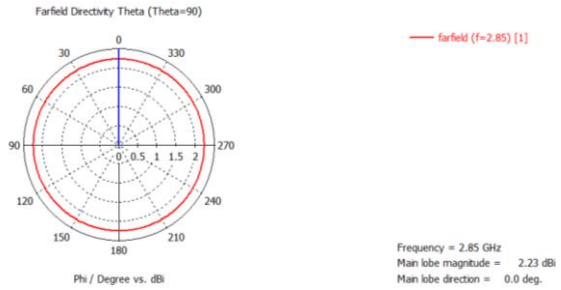


Ilustración 28 - Componente θ de la directividad en θ=90° para f=2.85 GHz

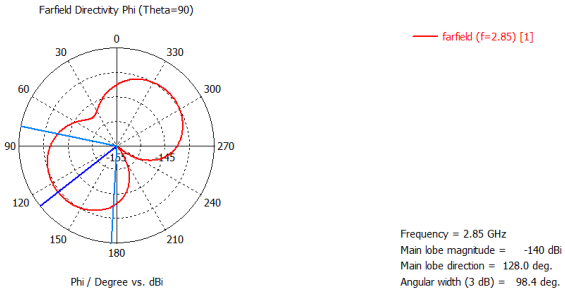


Ilustración 29 - Componente ϕ de la directividad en θ=90° para f=2.85 GHz

Diagramas de radiación normalizados con corte en los planos ϕ=0° para la frecuencia inferior (f=2.85 GHz):

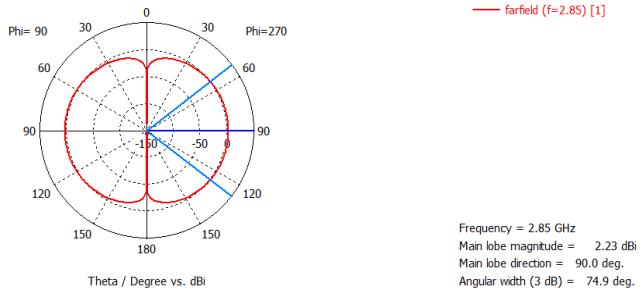


Ilustración30 - Componente θ de la directividad en ϕ=0° para f=2.85 GHz

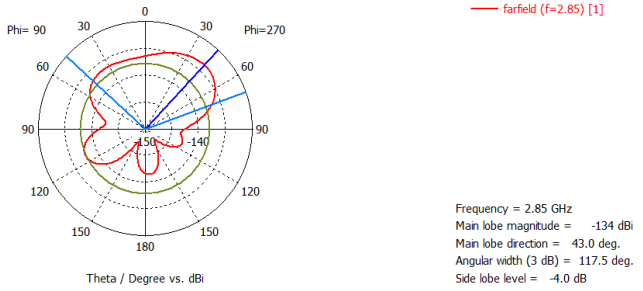


Ilustración 31 - Componente ϕ de la directividad en ϕ=0° para f=2.85 GHz

2. Anexo II - Componentes θ y ϕ del diagrama de radiación del monopolo:

Diagramas de radiación normalizados con corte en los planos θ=90° para la frecuencia central (f=2.5 GHz):

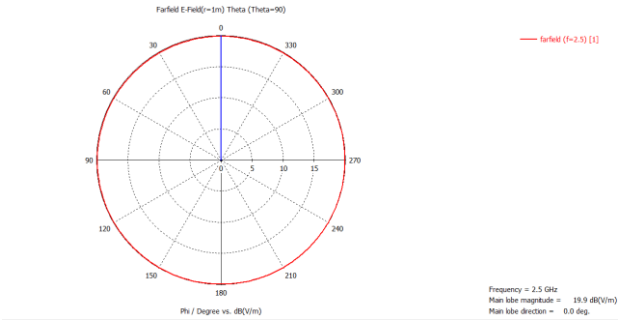


Ilustración 32 - Componente θ del campo E en θ=90° para f=2.5 GHz

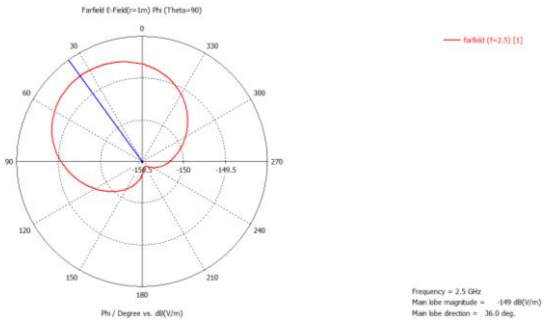


Ilustración 33 - Componente ϕ del campo E en θ=90° para f=2.5 GHz

Diagramas de radiación normalizados con corte en los planos ϕ=0° para la frecuencia central (f=2.5 GHz):

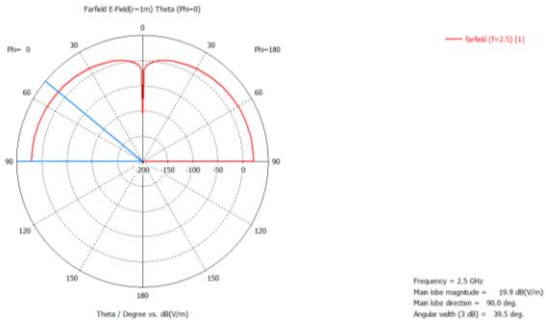


Ilustración 34 - Componente θ del campo E en ϕ=0° para f=2.5 GHz

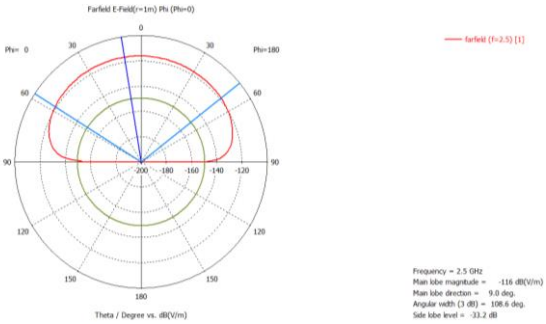


Ilustración 35 - Componente ϕ del campo E en ϕ=0° para f=2.85 GHz

Diagramas de radiación normalizados con corte en los planos θ=90° para la frecuencia inferior (f=2.228 GHz):

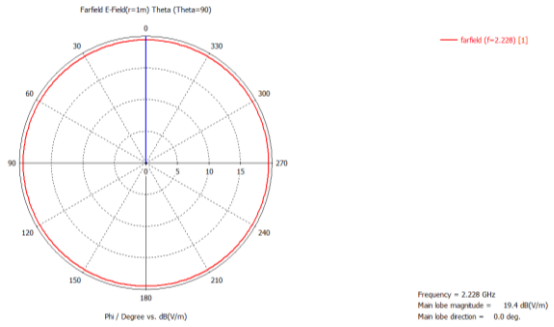


Ilustración 36 - Componente θ del campo E en θ=90° para f=2.228 GHz

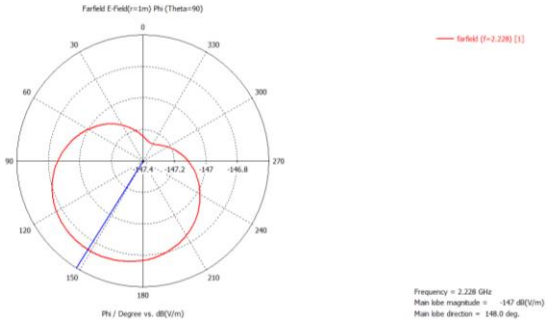


Ilustración 37 - Componente ϕ del campo E en θ=90° para f=2.228 GHz

Diagramas de radiación normalizados con corte en los planos ϕ=0° para la frecuencia inferior (f=2.228 GHz):

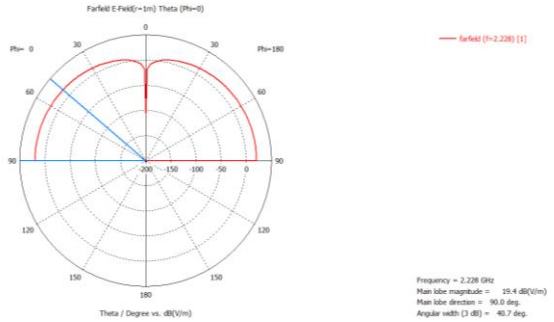


Ilustración 38 - Componente θ del campo E en ϕ=0° para f=2.228 GHz

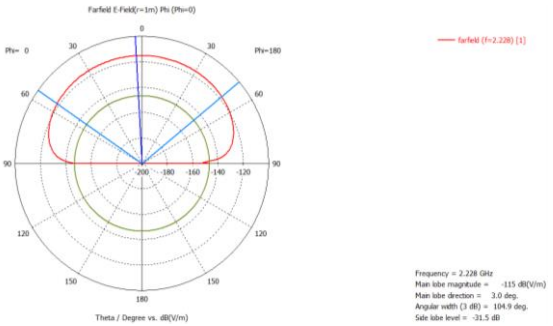


Ilustración 39 - Componente ϕ del campo E en ϕ=0° para f=2.228 GHz

Diagramas de radiación normalizados con corte en los planos θ=90° para la frecuencia superior (f=2.9 GHz):

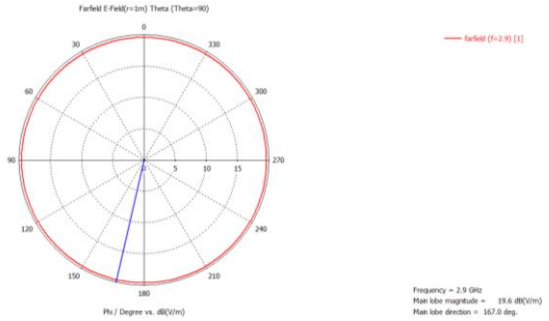


Ilustración 40 - Componente θ del campo E en θ=90° para f=2.9 GHz

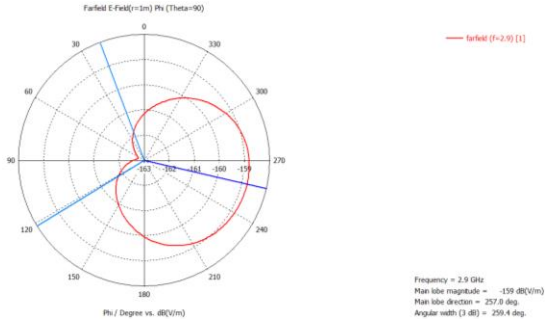


Ilustración 41 - Componente ϕ del campo E en θ=90° para f=2.9 GHz

Diagramas de radiación normalizados con corte en los planos ϕ=0° para la frecuencia superior (f=2.9 GHz):

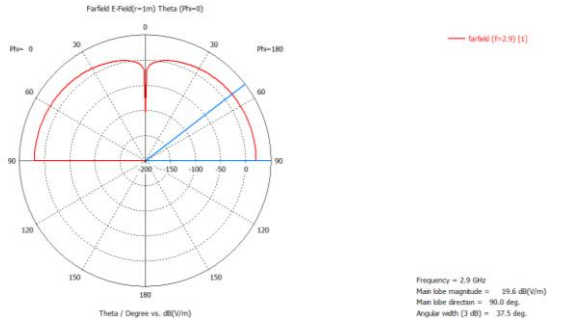


Ilustración 42 - Componente θ del campo E en ϕ=0° para f=2.9 GHz

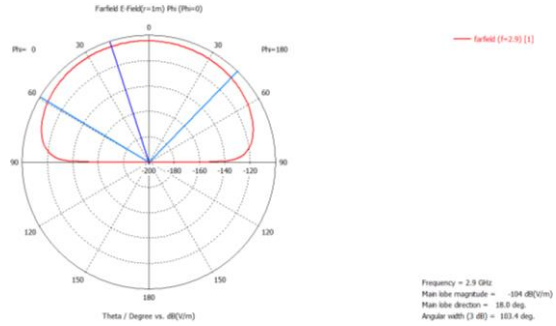


Ilustración 43 – Componente ϕ del campo E en ϕ=0° para f=2.9 GHz